

## Übung 4

### Übung 4.1 Variationsrechnung

Leiten Sie die Euler-Lagrange-Gleichung für eine Problemstellung der Form

$$J(\mathbf{x}) = \int_{t_0}^{t_f} \phi(\mathbf{x}(t), \dot{\mathbf{x}}(t), t) dt \quad (1)$$

her, wenn keine Randbedingungen für die Zustände  $\mathbf{x}$  zu den Zeitpunkten  $t = t_0$  und  $t = t_f$  gegeben sind.

**Hinweis:** Gehen Sie analog zur Herleitung im Skript für den Fall mit festen Randbedingungen vor und überlegen Sie sich nach der partiellen Integration, welche zusätzlichen Randbedingungen benötigt werden.

### Übung 4.2 Dynamische Optimierung mit freiem Endzustand

Betrachtet wird das dynamische Optimierungsproblem

$$\min_{u(\cdot)} \int_0^1 x^2 + u^2 dt \quad (2a)$$

$$\text{u.B.v. } \dot{x} = u - x, \quad x(0) = 1. \quad (2b)$$

Zeigen Sie, dass sich die Lösung

$$x^*(t) = C \exp(-\sqrt{2}t) + D \exp(\sqrt{2}t)$$

$$u^*(t) = C(1 - \sqrt{2}) \exp(-\sqrt{2}t) + D(1 + \sqrt{2}) \exp(\sqrt{2}t)$$

mit den Konstanten

$$C = \frac{(1 + \sqrt{2}) \exp(\sqrt{2})}{2(\sinh(\sqrt{2}) + \sqrt{2} \cosh(\sqrt{2}))}, \quad D = \frac{(\sqrt{2} - 1) \exp(-\sqrt{2})}{2(\sinh(\sqrt{2}) + \sqrt{2} \cosh(\sqrt{2}))}$$

ergibt.

### Übung 4.3 Dynamische Optimierung mit festem Endzustand

Betrachtet wird das dynamische Optimierungsproblem

$$\min_{u(\cdot)} \int_0^1 \frac{1}{2} x^2 + \frac{a}{2} u^2 dt \quad (3a)$$

$$\text{s.t. } \dot{x} = u, \quad x(0) = 1, \quad x(1) = 0 \quad (3b)$$

mit dem variablen Parameter  $a$ .

- Stellen Sie die Optimalitätsbedingungen für das gegebene Problem auf und berechnen Sie daraus die optimalen Trajektorien.
- Stellen Sie die Lösung für verschiedene Parameterwerte von  $a$  grafisch mit dem Matlab-Skript E4\_3\_plot\_sol dar und interpretieren Sie die Ergebnisse.
- Interpretieren Sie die Bedeutung der adjungierten Zustände.